

Université M'Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB)

Faculté des Sciences — Département de Biologie

Master 2 : Biochimie Appliquée (Semestre 3)

Module : **Biostatistiques Appliquées & Plans d'Expériences**

color BioNavy

Année 2024 – 2025

 Dr. S. BENMOUMOU

Enseignante Responsable

**SÉRIE
D'EXERCICES**

Travaux Dirigés : Série 03

Corrélation & Régression Linéaire en Biochimie



Exercice 1 : Dosage Protéique de Bradford & Coefficient de Pearson

Pour étalonner un spectrophotomètre lors d'un dosage protéique de Bradford au bleu de Coomassie G-250, une gamme standard d'albumine de sérum bovin (BSA) est préparée à 5 concentrations (x_i , en $\mu\text{g/mL}$). L'absorbance à 595 nm (y_i) est lue contre un blanc réactif :

Tube standard	1	2	3	4	5
Concentration BSA (x_i , $\mu\text{g/mL}$)	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0
Absorbance à 595 nm (y_i)	0.125	0.245	0.380	0.495	0.635

Questions :

- Calculez les sommes élémentaires : $\sum x_i$, $\sum y_i$, $\sum x_i^2$, $\sum y_i^2$ et $\sum x_i y_i$.
- Calculez les variances de covariance : $SS_{xx} = \sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n}$ et $SS_{yy} = \sum y_i^2 - \frac{(\sum y_i)^2}{n}$ et $SP_{xy} = \sum x_i y_i - \frac{(\sum x_i)(\sum y_i)}{n}$.
- Déterminez le coefficient de corrélation linéaire de Pearson (r).
- Testez la significativité statistique de ce coefficient au seuil $\alpha = 0.01$ sachant que $t_{\text{crit}}(3) = 5.841$.



Exercice 2 : Droite des Moindres Carrés & Coefficient de Détermination R^2

À partir des données de la gamme Bradford de l'Exercice 1 : **Questions :**

- Calculez la pente a et l'ordonnée à l'origine b de la droite de régression des moindres carrés ordinaires : $\hat{y} = ax + b$.
- Donnez la signification biochimique de la pente a (sensibilité de la méthode) et de l'ordonnée à l'origine b (absorbance résiduelle du blanc).
- Calculez le coefficient de détermination $R^2 = r^2$. Quelle proportion de la variance optique de l'absorbance est expliquée par la concentration en protéines ?
- Ce test satisfait-il le critère de validation analytique des laboratoires accrédités ($R^2 \geq 0.995$) ?

**Exercice 3 : Dosage d'un Échantillon Inconnu & Intervalle de Confiance**

On souhaite doser la concentration en protéines totales d'un extrait d'homogénat de foie de rat. L'extrait est dilué au 1/100^e. L'absorbance mesurée au spectrophotomètre à 595 nm est $y_0 = 0.410$. La variance résiduelle de la droite d'étalonnage calculée est $s_{y/x}^2 = 0.000080$ ($s_{y/x} = 0.00894$), avec $n = 5$, $\bar{x} = 6.0 \mu\text{g/mL}$ et $SS_{xx} = 40.0$. La valeur critique de Student au seuil $\alpha = 0.05$ pour $df = 3$ est $t_{0.05,3} = 3.182$.

Questions :

- Estimez la concentration en BSA de l'échantillon dilué $\hat{x}_0$.
- Calculez l'erreur type d'estimation inverse pour une mesure unique ($m = 1$) :

$$s_{\hat{x}_0} = \frac{s_{y/x}}{a} \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(y_0 - \bar{y})^2}{a^2 \cdot SS_{xx}}}$$

- Établissez l'intervalle de confiance à 95% de cette concentration : $\hat{x}_0 \pm t_{0.05,3} \times s_{\hat{x}_0}$.
- En tenant compte du facteur de dilution (1/100), quelle est la concentration en protéines dans le tissu hépatique natif (en $\mu\text{g/mL}$) ?

**Exercice 4 : Diagnostic des Résidus & Limites du Modèle Linéaire**

Pour valider formellement une gamme étalonnée, le biologiste inspecte les 4 graphiques de résidus classiques. **Questions :**

- Définissez le résidu ordinaire e_i pour le point expérimental i . Quelle doit être la somme des résidus $\sum e_i$ dans une régression linéaire des moindres carrés ?
- Si le graphique des résidus en fonction des valeurs prédites (e_i vs $\hat{y}_i$) présente une forme parabolique en U inversé, quelle anomalie physico-chimique cela révèle-t-il (ex: saturation des récepteurs ou écart à la loi de Beer-Lambert) ?
- Si les résidus s'écartent fortement en forme d'entonnoir (dispersion augmentant avec la concentration), quelle hypothèse est violée ? Pourquoi la régression linéaire simple n'est-elle plus optimale ? Quelle méthode de régression pondérée (WLS) doit être utilisée ?
- Dans quel cas le coefficient de corrélation des rangs de Spearman doit-il être préféré au coefficient de Pearson ?

**Exercice 5 : Limites Analytiques de Détection (LOD) et de Quantification (LOQ)**

Selon les directives internationales de l'ICH (Q2R1) pour la validation des méthodes bioanalytiques, la limite de détection (LOD) et la limite de quantification (LOQ) sont estimées à partir de la pente a de la droite d'étalonnage et de l'écart-type résiduel des réponses $s_{y/x}$:

$$\text{LOD} = \frac{3.3 \cdot s_{y/x}}{a}, \quad \text{LOQ} = \frac{10 \cdot s_{y/x}}{a}$$

En utilisant les paramètres déterminés précédemment ($a = 0.0635 \text{ OD}/(\mu\text{g/mL})$ et $s_{y/x} = 0.00894 \text{ OD}$) : **Questions :**

- Calculez la valeur numérique de la LOD (en $\mu\text{g/mL}$).

- b.** Calculez la valeur numérique de la LOQ (en $\mu\text{g/mL}$).
- c.** Quelle est la distinction biologique et analytique majeure entre LOD et LOQ ?
- d.** Si un extrait cellulaire fournit une absorbance donnant une concentration calculée de $0.80 \mu\text{g/mL}$, ce résultat peut-il être quantifié et consigné dans un rapport officiel de laboratoire ? Justifiez.